CIRCUITE BASCULANTE

Circuitele Basculante sunt circuite cu reacţie. În general sunt concepute cu porţi ŞI/SAU conectate în reacţie şi au un rol important în sistemele numerice.

Sunt considerate circuite basculante acele circuite care prezintă o caracteristică statică de transfer C.S.T sub formă de histerezis.

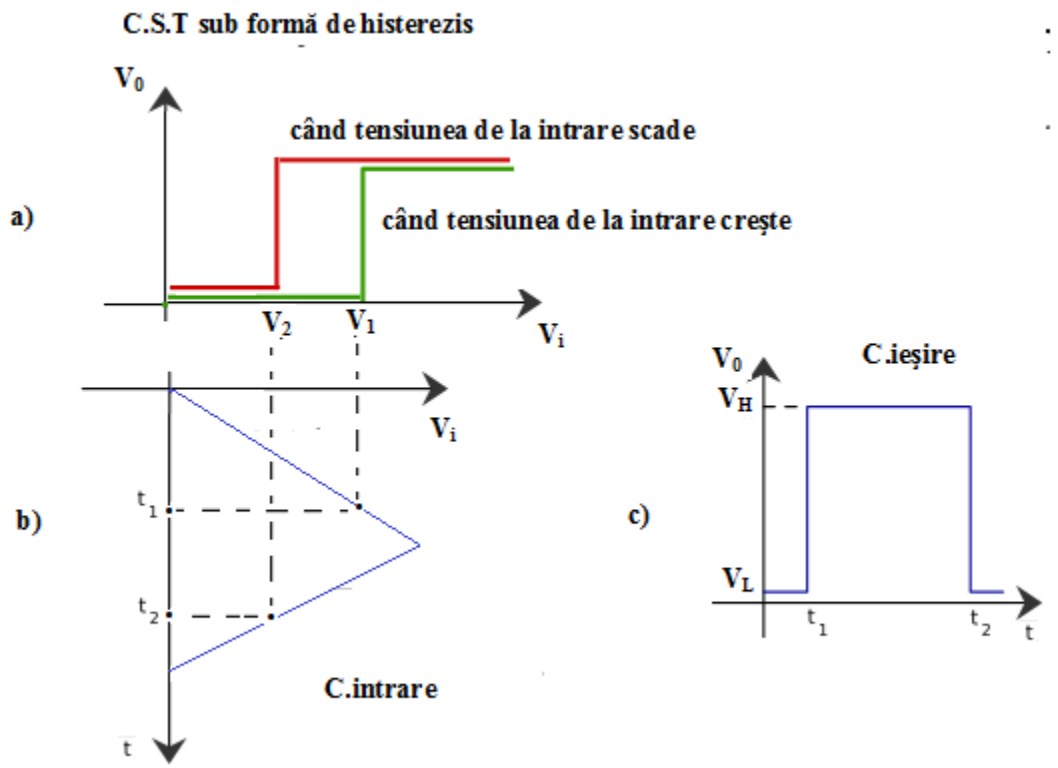


Fig.1 Caraceristica statică de transfer şi Caracteristicile de intrare si iesire pentru C.B.

Se analizează 3 caracteristici:

a) Caracteristică statică de transfer : V_0 = f(V_i)
   - Când tensiunea de la intrare creşte de la V_L la V_H, semnalul de la ieşire rămâne constant până este atinsă tensiunea de prag V_1 după care comută.
   - Când tensiunea de la intrare scade de la V_H la V_L, semnalul de la ieşire rămâne constant până este atinsă tensiunea de prag V_2 după care comută.
   - Caracteristica statică de transfer este de tip histerezis.

b) Caracteristică de intrare exprimată în timp:
   - Dacă semnalul de la intrare creşte spre exemplu, liniar variabil în timp, doar când se atinge pragul V_1 are loc comutarea la momentul t_1.

- Dacă semnalul de la intrare scade liniar variabil în timp, doar când se atinge pragul V_2 are loc comutarea la momentul t_2.

c) Caracteristică de ieşire exprimată în timp:
- Până la momentul t_1 rămâne pe nivel logic inferior V_L , (“0” logic), după care comută şi trece spre nivelul logic superior V_H (“1” logic).
- Până la momentul t_2 rămâne pe nivel logic inferior V_H (“1” logic), după care are loc o nouă comutare şi se trece dinnou spre nivelul logic inferior V_L (“0” logic).

Aşadar, Circuitele Basculante au C.S.T sub formă de histerezis → tensiunea de la ieşire se modifică în funcţie de cele două praguri V_1 şi V_2 :

- atunci când tensiunea de la intrare creşte => se deplasează pe direcţie şi când atinge pragul V_1 comută;
- când tensiunea de la intrare scade => punctul de funcţionare se vede în fig.1.a. – rămâne constant până la atingerea tensiunii de prag V_2 când va comuta dinnou.

Dacă se fixează la un osciloscop două sonde, una la intrare si una la ieşire se va putea observa forma de histerezis (fig.1.a)

Semnalul aplicat la intrarea circuitelor basculante nu se mai numeşte semnal de comandă, ci semnal de declanşare. În momentul în care sunt atinse cele două praguri se iniţiază procesul de basculare ce funcţionează în sistem de avalanşă (unul după altul, se autoîntreţine).

Pentru realizarea circuitelor basculante trebuie îndeplinite 2 - 3 condiții:

1) Construcţia circuitelor bistabile se realizează cu 2 amplificatoare A_1 și A_2 legate în buclă de reacție:
   Bucla de reacţie = ieşirea unuia comandă intrarea celui de-al doilea.
   A_1 , A_2 - amplificatoare cu reacţie

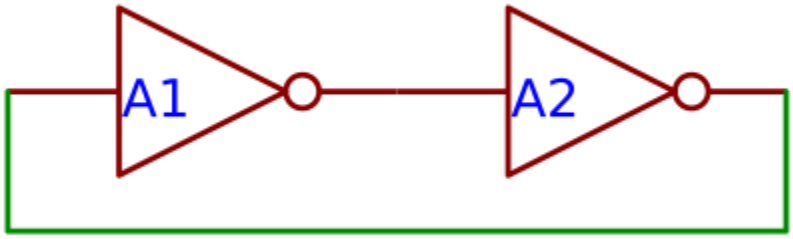


Fig.2 Constructia circuit basculant cu amplificatoare

2) Fiecare amplificator trebuie să introducă o inversare (o negare).

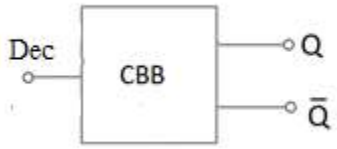
3) $a_1 * a_2 \geq 1$ (produsul să fie supraunitar), unde a_1 = amplificarea amplificatorului A_1, a_2 = amplificarea amplificatorului A_2

AMLIFICATOARELE pot fi:

- Porți logice TTL, CMOS, ECL, NU, ȘI-NU, SAU-NU (Obs: Toate sunt cu negare)
- Amplificatoare operaționale (A.O.)
- Amplificatoarele pot fi realizate cu tranzistoare bipolare sau tranzistoare unipolare.

Categorii de Circuite Basculante

1. Circuite Basculante Bistabile (C.B.B.) :



- CBB au proprietatea că au două ieşiri complementare notate Q şi $\bar{Q}$, iar semnalul de declanşare aplicat la intrare face ca circuitul CBB să treacă dintr-o stare în alta complementară (din “1” logic în “0” logic şi invers).
- De fiecare data când ieşirea Q trece din starea “0” logic în “1” logic trebuie să fie furnizat un semnal de declanşare, iar când trece în starea complementară din “1” logic în “0” logic are nevoie de un alt semnal de declanşare.
- Circuitele CBB necesită pentru fiecare comutare (basculare) câte un semnal de declanşare (din acest motiv se numesc şi circuite basculante bistabile – au nevoie de două semnale de comandă)
- Ex. Celula de memorie statică folosită în calculator: serie de bistabile formează registre, numărătoare (clasă extinsă), dar sunt formate tot cu porţi.

⇨ C.B.B – la fiecare comandă schimbă starea => trebuie 2 comenzi ca să revină în starea inițială (2 semnale de declanşare)

2. Circuite Basculante Monostabile (C.B.M.) :

- Circuitele Basculante monostabile au proprietatea că întotdeauna se găsesc pe o stare bine determinate (ieşirea Q are aceeaşi valoare pentru un circuit dat).
- Pentru a acţiona asupra unui astfel de circuit este necesar un singur semnal de declanşare, urmând ca după un interval de timp determinat de componenţa internă a circuitului (constanta de timp specifică), circuitul CBM va reveni la starea iniţială fără a mai necesita un alt semnal de comandă.

- ⇨ CBM au nevoie doar de un singur semnal de comandă (declanşare) pentru a fi scoase din starea stabilă şi apoi printr-un proces intern revin în starea iniţială.
- ⇨ Sunt folosite foarte frecvent pentru a avea semnale de o durată prestabilită (dintr-un semnal de durată mare se poate face o durată mai mică dacă aşa este necesar şi invers).
    - De ce trebuie aşa? Pentru ca toate semnalele de la intrarea unei porţi să aibă acelaşi semnal.

3. Circuite Basculante Astabile (C.B.A.) :

- Circuitul CBA nu necesită semnal de declanşare.
- În momentul în care este pus sub tensiune (este alimentat) datorită unor procese interne determinate de o constantă de timp (δ=R·C) , trece dintr-o stare în alta sau de la o valoare logică la cealaltă în mod alternativ (“0” logic în “1” logic şi invers).

- ⇨ Nu există sistem numeric fără C.B.A, iar acestea formează generatoare de tact în sistemele numerice.
    - Sistemele numerice pot fi proiectate asincron sau sincron:
    - Asincron – atunci când se activează toate semnalele, se va produce efectul (în cascadă) şi apoi urmează altul (pot apărea comenzi diferite).
        - Orice sistem numeric este format din zeci de mii de porţi. Este imposibil ca acestea să fie coordonate în timp, deoarece fiecare poartă poate genera parametrii de timp diferiţi: în unele condiţii poarta răspunde la 10 ns, iar în alte condiţii la 11 ns. Toate acestea nu pot fi coordonate de un proiectant!
        - Dialogul asincron se desfăşoară între Unitatea Centrală şi periferice, între Unitatea Centrală şi memorie (între blocurile principale ale calculatorului)
    - Sincron – indiferent când vin semnalele, doar atunci când vine tactul sunt luate în seamă (Următoarea poartă este comandată de un alt tact)
        - Toate sistemele numerice sunt la ora actuală sincrone, cu mici excepţii: - doar dacă au semnale reduse (4-5) ca să poată fi controlate
        - Comanda sincronă este mai lentă, deoarece generarea unei comenzi se face la un anumit tact, iar următoarea la alt tact. Comanda asincronă este mai rapidă, dar nu ajută.
        - Nu există sistem numeric care sa nu-şi aibă propriul generator de tact!
        - Toate sistemele numerice lucrează cu comenzi sincrone între blocuri.

4. TRIGGERE SCHMITT (T.S.):

- Se caracterizează prin faptul că prezintă o caracteristică statică de transfer $V_0 = f(V_i) \rightarrow$ sub formă de histerezis.
- Dintre toate circuitele este cel mai complex circuit basculant bistabil asimetric.

- ⇨ T.Ş. poate fi analizat d.p.d.v al structurii de bază definită la nivel de tranzistoare:

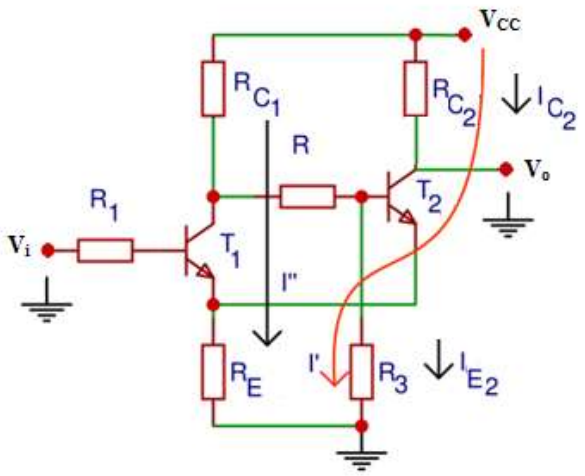


Fig.3 Structura T.S. la nivel de tranzistoare

T.Ş poate fi considerat un circuit cu dublă amplificare (tranzistoarele T_1 şi T_2, amplifică fiecare la rândul lor). Amplificarea poate fi definită după formula:

$$A = \frac{V_0}{V_i} = \frac{A'}{1-A_{BR}},$$

$A' \rightarrow$ Amplificarea în afara buclei de reacţie. (Reacţia se stabileşte prin emitorul celor două tranzistoare T_1 şi T_2 , iar dacă aceasta se întrerupe, rezultă că rămâne doar amplificarea celor două tranzistoare $\rightarrow A'$ => Amplificarea în buclă deschisă (se intrerupe bucla) :

A_{BR} = amplificarea buclei de reacție, A' = amplificarea buclei deschise

Amplificarea se obţine prin dimensionarea rezistenţelor, respectiv depinde de resistenţa R_{C_1}:

1) Dacă $R_{C_1} < R_{C_2}$ => Circuitul lucrează ca un Amplificator

2) Dacă $R_{C_1} = R_{C_2}$ => Circuitul lucrează ca C.B.B.

3) Dacă $R_{C_1} > R_{C_2}$ => Circuitul lucrează ca T.Ş.

Funcţionare T.Ş.

- Pe măsură ce se explică funcţionarea se ridică şi C.S.T.
- Se consideră că circuitul lucrează ca şi Amplificator:

a) $\boldsymbol{V_i = 0\ V}$

=> Indiferent cum ar lucrează tranzistorul T_1, pe rezistenţa R_E există o cădere de tensiune. Deoarece $V_i = 0$ V => Caderea de tensiune V_{BE} va fi negativă:

=> T_1 - blocat => Tensiunea din colectorul tranzistorului $T_1 \rightarrow$ valoare mare

=> $V_{C1} \cong V_{CC}$ => Tensiunea din baza tranzistorului T_2 este mare ($V_{B_2} \rightarrow$ mare)

=> T_2 - saturat

- $V_{CC} = I_{C_2} \cdot R_{C_2} + I_{E_2} \cdot R_E$

Se consideră $I_{C2} \cong I_{E2} = I'$

$\Rightarrow I' = \frac{V_{CC}}{R_{C2} + R_E}$

$\Rightarrow V_0 = \frac{V_{CC}}{R_{C2} + R_E} \cdot R_E + V_{CE_S} = V_{OL} = V_{R_{E'}}$ (notat→căderea de tensiune pe R_E) (*)

$V_{CE_S} = 0{,}1\ V \rightarrow$ neglijabil

Intrebare: Pentru a deschide tranzistorul T_1, ce valoare ar trebui să aibă V_i ?

Răspuns: $V_i > V_{BE_1}$

b) $\boldsymbol{V_i} > V_{R_{E'}}$

=> T_1 saturat => $V_{BE_{sat}} = 0{,}7$ V (neglijabil)

=> $V_{C_1} \downarrow$ (scade până la $V_{R_{E'}}$) => $V_{B_1} \downarrow$ (scade)

=> T_2 se blochează

=> $V_0 = V_{CC} = V_{OH}$

=> Prin rezistenţa R_E se închide un alt curent: I''

- $V_{CC} = I'' \cdot R_{C_1} + I'' \cdot R_E$
- $V_{RE''} = I'' * R_E$

=> $\boldsymbol{V_{RE''}} = \frac{V_{CC}}{R_{C1} + R_E} * R_E$ (**)

1) Dacă $R_{C1} < R_{C2}$ => $\boldsymbol{V_{RE''}} > \boldsymbol{V_{RE'}}$ (Conform cu relaţiile * şi **)

=> $V_{RE'} = V_{P1}$ (pragul 1)

=> $V_{RE''} = V_{P2}$ (pragul 2)

2) Dacă $R_{C1} = R_{C2}$ => $\boldsymbol{V_{RE'}} \cong \boldsymbol{V_{RE''}}$

=> Practic ar fi o amplificare infinită – punctat pe C.S.T

3) Dacă $R_{C1} > R_{C2}$ => $\boldsymbol{V_{RE''}} < \boldsymbol{V_{RE'}}$

- În fig.4 este ridicată Caracteristica statică de transfer aferentă funcţionării T.Ş conform cu cele analizate mai sus şi se poate constata (linie punctate albastru in fig.4) că are o formă clasică de histerezis (cazul c):
    - Dacă tensiunea de la intrare creşte , tensiunea de la ieşire rămâne nemodificată până ce se atinge tensiunea $V_{RE'}$, moment în care circuitul comută (basculează)
    - Dacă tensiunea de la intrare scade , tensiunea de la ieşire rămâne nemodificată până ce se atinge tensiunea$V_{RE''}$, moment în care circuitul comută (basculează)

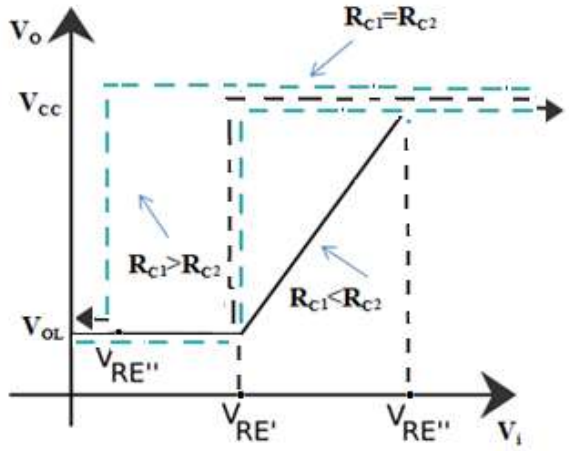


Fig.4 Caracteristica statică de transfer pentru T.Ş

În cele ce urmează se va prezenta cum funcţiomează în timp un astfel de circuit T.Ş, ce se gaseşte în general sub forma unui circuit integrat cu inversare sau fară inversare, având următoarele simboluri în funcţie de caracteristica statică de transfer specifice fiecăruia.

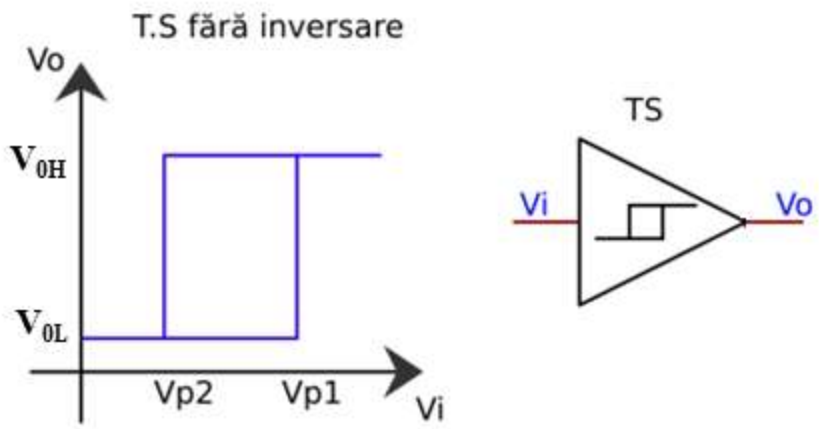


Fig.5 Caracteristica statică de transfer pentru T.Ş. fără inversare

Dacă:

- $V_i < V_{P_2}$ => $V_0 = V_{0L}$
- $V_i = V_{P_2}$ => $V_0 = V_{0H}$
- $V_i < V_{P_1}$ => $V_0 = V_i$

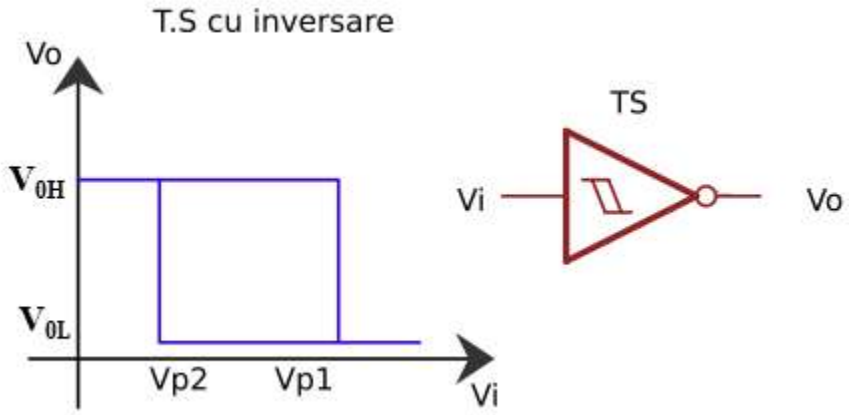


Fig.5 Caracteristica statică de transfer pentru T.Ş. cu inversare

Pragul 1 > Pragul 2

Dacă:

- $V_0 < V_{P_1}$ => $V_0 = V_{0H}$
- $V_0 > V_{P_2}$ => $V_0 = V_{0L}$
- $V_i < V_{P_1}$ => $V_0 = V_i$

T.S. cu valori logice

Este “0” logic în funcţie de intrările A şi B

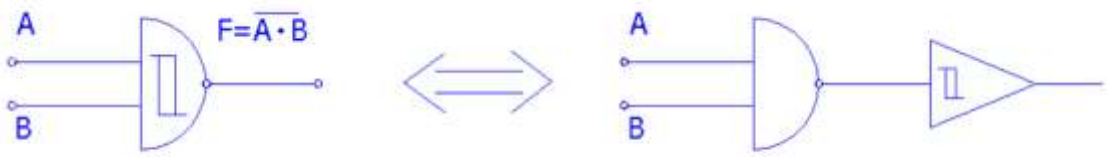


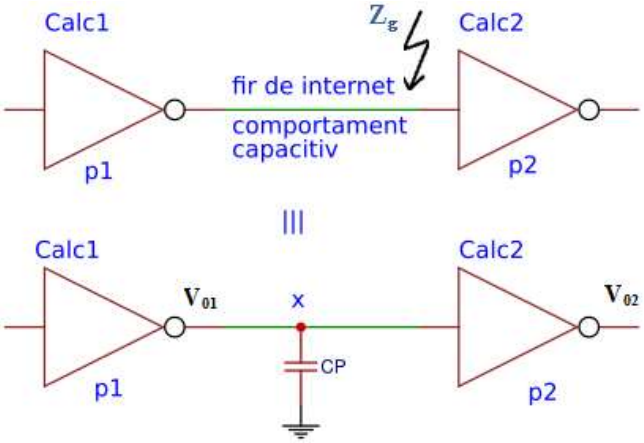
Fig.6 T.Ş. cu valori logice

Utilizare Trigger Schmitt

1) **T.Ş - Formator de semnal** :

- Un astfel de circuit se regăseşte la majoritatea sistemelor numerice ce primesc semnale de la distanţă, exemplul comunicarea prin Internet a informaţiilor.
- Se poate imagina că există un calculator legat de un alt calculator printr-un fir. Emiţătorul calculatorului 1 are la ieşire o poartă, iar receptorul calculatorului 2 altă poartă. Firul de legătură are comportament capacitiv (d.p.d.v. electric firul generează o capacitate, astfel că nu se folosesc fire mai mari de 300m pentru transmisie internet)

Se analizează în continuare funcţionarea T.Ş. în timp:



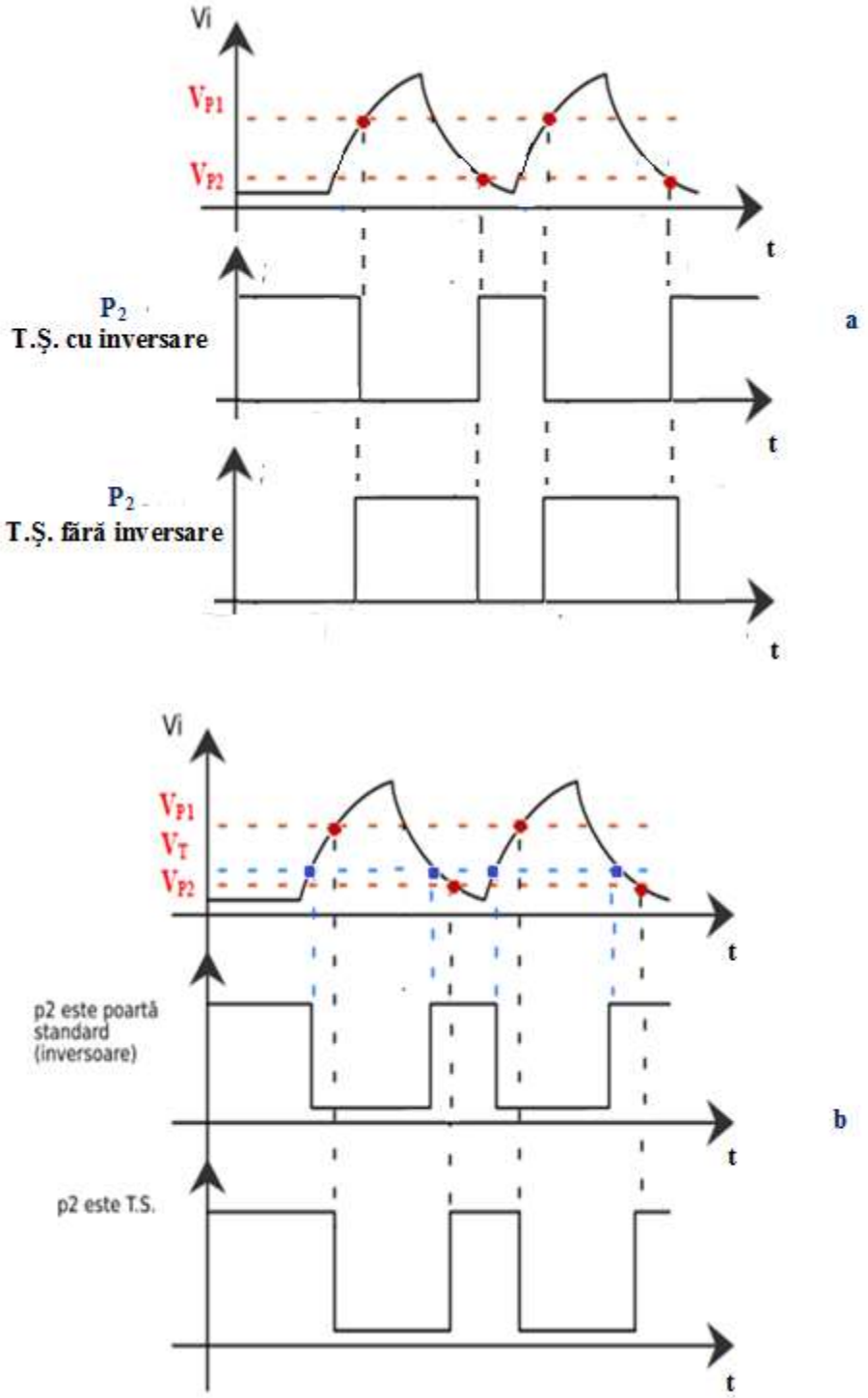


Fig.7. a şi b - T.Ş. – formator de semnal

- Capacitatea distorsionează fronturile, practic le măreşte (cu cât firul este mai lung => frontul este mai mare).

- Dacă firul este foarte lung => semnalul de la ieşire nu mai atinge pragul pentru a comuta.

Folosind un T.Ş. se poate adresa intrebarea: Cum răspunde dacă:

a. Poarta P_2 este o poartă standard?

- ✓ Se trasează tensiunea de prag V_T şi în punctele unde se intersectează , poarta va comuta
- ✓ Dacă firul de legătură este prea mare s-ar putea să nu intersecteze tensiunea de prag şi se va putea obţine un răspus greşit sau deloc.

a. Poarta P_2 este un T.Ş,?

- ✓ Se trasează imaginar cele două tensiuni de prag V_{P1} şi V_{P2}, iar poarta va răspunde pe frontul ridicător la pragul 1(V_{P1}) şi pe cel coborâtor când atinge pragul 2 (V_{P2}).

Concluzie:

- ✓ În general timpul de propagare la o poartă standard este mai mare decât timpul de propagare la o poartă T.Ş => fronturile sunt mult superioare => Practic T.S. reface fronturile.
- ✓ În cele prezentate mai sus în fig 7. se poate constata că indiferent de forma semnalului de la intrare, T.Ş generează la ieşire un semnal numeric tip impuls, având astfel şi rolul de formatare (trasformă un semnal distorsionat înt-un semnal numeric în formă ce tinde a fi ideală → impuls).
- ✓

2) T.Ş - Filtru de zgomot :

- Firul de internet în mod inevitabil este supus zgomotelor, iar T.Ş are rolul de a mări marginea de zgomot.
- Indiferent de mediul prin care este realizată comunicarea prin intermediul Internetului (cablu simplu, cablu cu fibră optică, online, etc), datorită câmpurilor electromagnetice existente în mediul înconjurător, semnalul util este supus zgomotelor.
- Prezenţa zgomotelor poate genera o funcţionare eronată a unui circuit logic sau sistem numeric. Astfel că pentru a creşte gradul de siguranţă în transmiterea informaţiilor, la intrarea unui sistem numeric se plasează un circuit de tip T.Ş , deoarece acesta generează o margine de zgomot net superioară.

ELIMINAREA ZGOMOTULUI

a) Poarta standard TTL

- Se presupune că se aplică un semnal distorsionat la intrarea unei porţi normale TTL.
- Poarta logică interpretează semnalul de la intrare/ieşire în funcţie de tensiunea de prag stabilită şi notată V_T în fig. 8.
- Se definesc astfel punctele de intersecţie dintre semnalul distorsionat şi tensiunea de prag V_T, astfel încât poarta normală TTL va genera la ieşire un semnal după următorul criteriu: orice formă de semnal care se află peste V_T este considerat „1” logic, iar ce este sub V_T este inerpretat a fi „1”logic.

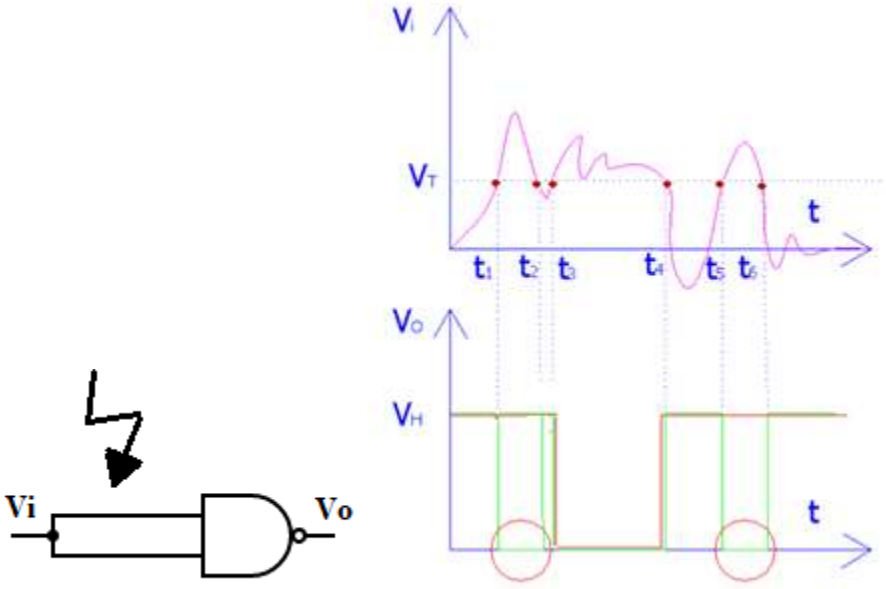


Fig.8 T.Ş. – Eliminare zgomot pentru poartă normală TTL

- Semnalul de la ieşire ar trebui să arate asa cum este nuanţat în fig.8 cu roşu, însă se pot observa încă două impulsuri negative suplimentare.

b) Trigger Schmitt TTL

- Se presupune că se aplică un semnal distorsionat la intrarea unui T.Ş. TTL cu inversare.

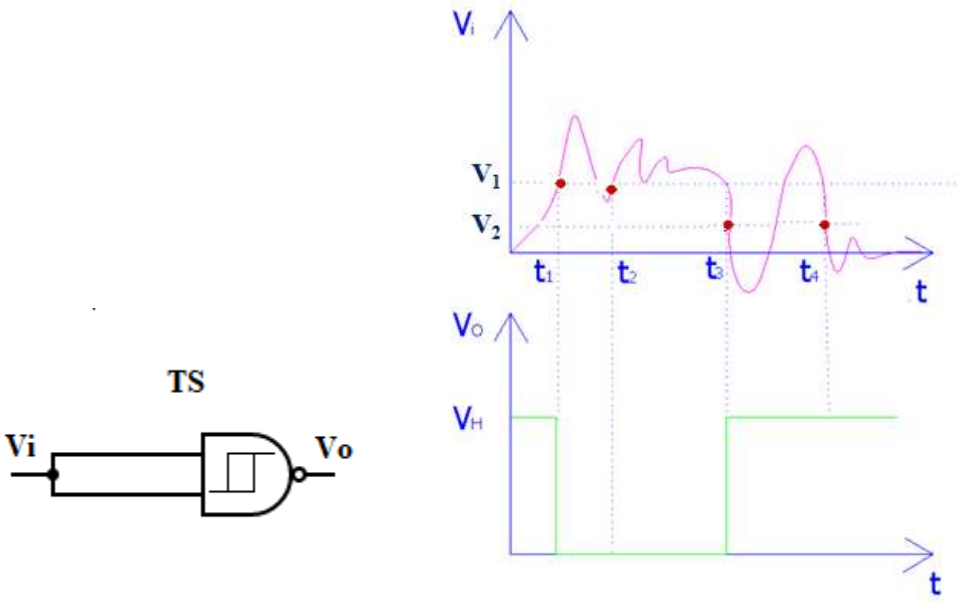


Fig.9 T.Ş. – Eliminare zgomot pentru poartă T.Ş.

Concluzii:

- ✓ În cazul Triggerelor Schmitt se întâlnesc două praguri (V_1> V_2). Cele două praguri pot fi reglate prin modurile de dimensionare ale Triggerului Schmitt:
  - pe frontul negativ răspunde la V_2,
  - pe frontul pozitiv răspunde la V_1.

- ✓ Dacă tensiunea de la intrare crește, V_o rămâne nemodificat, până la atingerea pragului V_1. Pe de altă parte, dacă tensiunea de la intrare scade, V_o rămâne nemodificat până la atingerea pragului V_2.

- ✓ Dacă a atins o dată la V_1, nu mai răspunde, deoarece nu poate atinge din nou pragul V_2 (nu poate comuta). Pentru a putea comuta este necesar să atingă o data V_1, apoi V_2.

- ✓ Se poate observa în fig.9 că semnalul de la ieşire este asemănător cu cel din fig.8, cu deosebirea că cazul T.Ş. nu mai apar cele două impulsuri suplimentare, ceea ce face ca circuitul logic să interpreteze un singur impuls negativ, eliminând astfel cele două impulsuri parazite apărute în cazul unei porţi normale TTL.

Circuite basculante bistabile (CBB)

Circuitele CBB sunt foarte importante de analizat, deoarece nu există sistem numeric fără să nu aibă în componenţa sa un circuit CBB.

CBB reprezintă în general o celulă de memorie care memorează practic , în principiu o informaţie binară ”0” sau ”1”.

Circuitele CBB sunt personalizate printr-un tabel de stări, ce se interpretează diferit spre deosebire de circuitele logice (ŞI, SAU, NU, DA) care sunt particularizate printr-un tabel de adevăr.

Circuitul basculant bistabil este conceput în modul următor:

- Circuit basculant bistabil fundamental (de bază) → CBB-F , ce are în componenţă două ieşiri complementare notate Q şi $\bar{Q}$, ce reprezintă de fapt şi ieşirile circuitului CBB propriu-zis.
- Circuit de intrare sau de comandă → CI sau CC, ce are rolul de a declanşa procesul de basculare al CBB

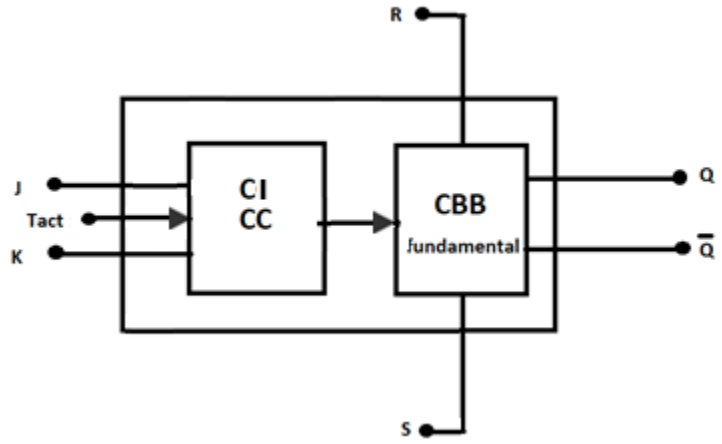


Fig.10 Circuit Basculant Bistabil – schemă componentă

CBB pot fi de mai multe tipuri, în funcţie de construcţia circuitului de intrare CI, care exprimă tabelul de stări ce caracterizează circuitul:

CBB:
- -R-S-T (Reset, Set, Tact)
- -R-S
- -J-K (pot să fie sincrone sau asincrone)
- -D (cele mai simple: ce este la intrare este şi la ieşire)
- -T (pot fi sincrone şi asincrone, la moment T schimbă starea)

Indiferent de tipul CBB, acesta este conceput din 2 părți ilustrate în fig. 10:

- Există un circuit basculant bistabil CBB – fundamental , ce este în general un circuit simplu format din porți ŞI sau SAU legate în buclă de reacţie pozitivă, cu intrarea R şi S (fig.11).

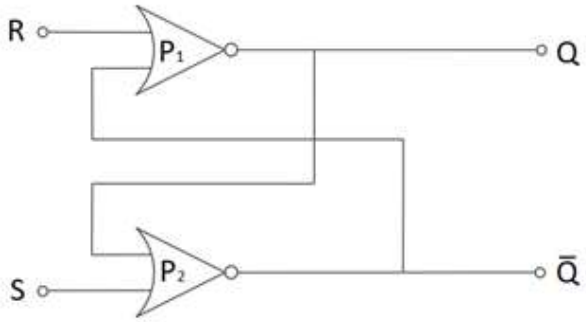


Fig.11 CBB fundamental - de tip RS asincron

Astfel că, circuitul CBB fundamental este un bistabil de tip R-S cu câteva observaţii:

- Circuitele basculante bistabile se plasează in două mari clase:
  - Asincrone
  - Sincrone
- Diferenţa dintre cele două tipuri este semnificativă:
  - CBB asincrone :
    - Generează starea de la ieşire odată cu aplicarea semnalelor de la intrare.
    - Altfel spus, semnalul de intrare modifică direct starea circuitului basculant bistabil CBB.
      - ⇨ Din acest motiv circuitele CBB asincrone sunt folosite mai rar → cel mai utilizat este circuitul CBB fundamental de tip R-S :
        - Intrarea R = Reset → resetează Q pe “0”
        - Intrare S = Set → setează Q pe “1”
  - CBB sincrone:
    - Schimbă starea bistabilului doar în momentul aplicării tactului (declanşării), fie pe frontul ridicător, fie coborâtor, în funcţie de tipul bistabilului.
    - Altfel spus, semnalul de la intrare basculează, doar la apariţia tactului, astfel încât circuitele CBB sincrone sunt cele mai utilizate, fiind mai uşor de comandat şi integrat în sistemele numerice:

- ⇨ Modificarea stării CBB sincrone, indiferent de tipul fiecărui circuit (R-S, J-K, D, T, etc) se face tot prin semnalele de la intrare, insă doar după apariţia tactului.
- ⇨ Tactul generează momentul când are loc schimbarea stării CBB.

- În cataloage se întâlnesc CBB cu ambele moduri de funcţionare: şi cu intrări sincrone, şi cu intrări asincrone:
  - intrările asincrone se regăsesc doar pe CBB fundamental
  - intrările sincrone, în schimb apar pe toată funcţionalitatea CBB.
- Intrările asincrone stabilesc starea iniţială a circuitului CBB şi sunt astfel concepute.

Observaţie:

- Circuitele CBB au la pornire o stare nedeterminată (în funcţie de situaţia particulară în care funcţionează bistabilul, ieşirea Q poate să fie pe “1” logic sau “0” logic.
- Din acest motiv toate CBB trebuie aduse la o stare iniţială (dorită), deoarece au un rol esenţial în orice sistem numeric. Ele se regăsesc la randul lor în alte componente: registre de date, de adrese, de instrucţii, numărător de adrese, etc şi toate au nevoie pentru a funcţiona correct să fie aduse la o stare iniţială.
- CBB sunt clasate şi în funcţie de tabelul de stări, nu doar de cel de valori.
- Circuitul R-S asincron care poate fi comandat direct de semnalele R, S externe și care poate comanda direct ieșirile;
- Toate celelalte tipuri de bistabile mai au și un circuit de comandă (CC) care depinde de tipul bistabilului
  - Ex: - J-K
    -T

Se poate observa în fig.10 că :

- Circuitul de comanda CC este întotdeauna conectat la un tact, iar acţiunea comenzii depinde de tabelele de stări , de tipul bistabilului.
  - ⇨ Tabelul de stări:

R	S	Q_t	Q_{t+1}	$\overline{Q_{t+1}}$
0	0	0	0	1
1	0	0	0	1
0	1	0	1	0
1	1	0	x	x

- Ultima intrare este interzisă.

- Circuitul de comanda CC comandă un bistabil fundamental de tip RS asincron.
- Privit din exterior un CBB va prezenta atât intrări sincrone, cât şi intrări asincrone.
- Cel mai frecvent bistabilul poate fi comandat sincron sau asincron.
- Pot exista de asemenea cazuri când atât intrarea sincronă, cât şi cea asincronă pot fi validate simultan.
- Intrările asincrone sunt prioritare! Ele comandă partea finală.

Circuite Basculante Bistabile - Master Slave (CBB – MS)

- Pe lângă circuitele bistabile clasice, tot în funcție de circuitul de la intrare, pot fi regăsite şi Circuite Basculante Bistabile de tip MS (Master-Slave) , ilustrate în fig.12 care pot fi la rândul lor de tip : RS, T, D sau JK.

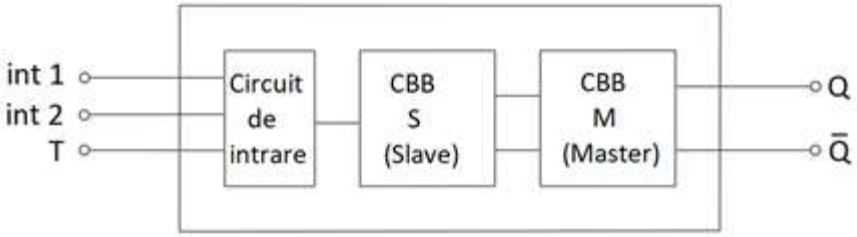


Fig.12 CBB de tip MS (Master Slave)

- Circuite bistabile Master Slave sunt concepute din două tipuri de bistabile : unul este Masterul care preia datele de la intrare constituite din ieșirea de la circuitul Slave, însă se precizează următorul aspect:

- ⇨ Datele preluate de la intrare rămân doar în bistabilul Master , nu se trasferă mai departe, ci doar în următoarea etapă de funcţionare în care Master-ul transmite informaţia spre circuitul CBB – Slave care generează în final modificarea ieşirii Circuitului Basculant Bistabil în tot ansamblul lui.. In acest fel CBB Master –Slave lucrează într-un regim diferit (asemănător unui registru , ce prelucrează informaţia din aproape în aproape) :
- ⇨ pe un front preia intrarea, pe altul furnizează ieşirea.

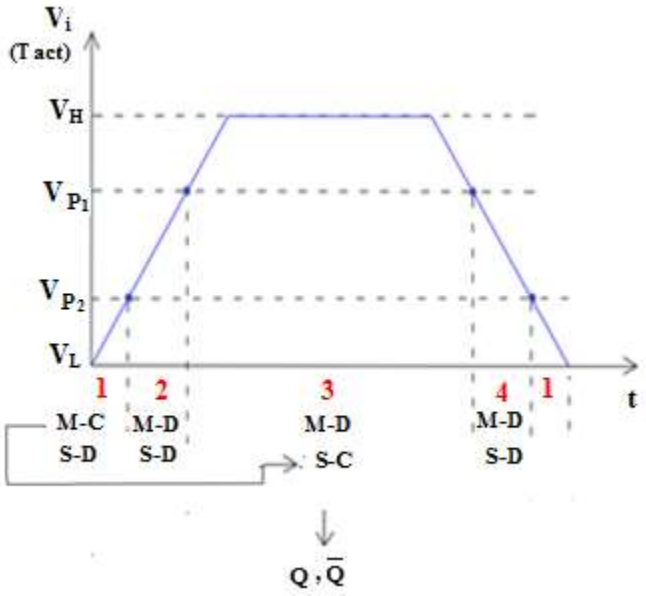


Fig.13. Funcţionare CBB-MS

Circuitele Basculante Master – Slave sunt utilizate deoarece prezintă un grad ridicat de securitate în funcţionare, astfel încât datele preluate la intrare sunt transferate către ieşire într-un mod cât mai corect posibil.

Pentru o mai uşoară înţelegere în fig.13 este ilustrată generic funcţionarea unor astfel de Circuite Basculante Master – Slave, ce sunt proiectate în aşa fel încât semnalul de tact poate fi împărţit în mai multe zone de funcţionare. Pe fiecare front al semnalului de intrare există două praguri distincte V_{P_1} şi V_{P_2}, ce delimitează practic 4 zone de funcţionare a bistabilului:

Zona 1: Master → Conectat, Slave → Deconectat (Master preia semnalul de intrare)

Zona 2: Master → Deconectat, Slave → Deconectat

Zona 3: Master → Deconectat, Slave → Conectat (abia în acest moment se transmite informaţia către Slave) → în această zonă Slave generează semnalele de ieşire Q şi $\bar{Q}$.

Zona 4: Master → Deconectat, Slave → Deconectat